

지구물리측량 작업규정

[시행 2021. 7. 21.] [국토교통부고시 제2021-2985호, 2021. 7. 21., 일부개정]

제1장 총 칙

제1조(목적)

제2조(정의)

제2장 중력측량

제1절 중력측량의 구분

제3조(중력측량 구분)

제4조(중력측량 장비)

제2절 절대중력측량

제5조(절대중력점 설치)

제6조(절대중력 측정)

제7조(절대중력 성과)

제3절 상대중력측량

제8조(상대중력계의 성능)

제9조(상대중력 측정)

제10조(측정오차의 한계)

제11조(계산)

제3장 지자기측량

제12조(지자기점의 구분)

제13조(도상선점)

제14조(선점실시)

제15조(점의 위치도 및 조서)

제16조(매설)

제17조(측정용 기계기구)

제18조(측정의 준비)

제19조(측정의 실시)

제20조(측정오차의 한계)

제21조(계산)

제22조(재검토기한)

지구물리측량 작업규정

[시행 2021. 7. 21.] [국토지리정보원고시 제2021-2985호, 2021. 7. 21., 일부개정]



국토지리정보원(위치기준과), 031-210-2669

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 고시는 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제12조제3항 및 같은법 시행규칙 제8조에 따라 지구의 물리적 특성인 중력 및 지자기 성과를 측정하는 데 필요한 기준을 정함에 목적이 있다.

제2조(정의) ① 중력측량이라 함은 지구상 특정 지점의 중력값을 측정하고 중력이상을 구하는 작업을 말한다.
 ② 지자기측량이라 함은 지구자기의 분포상황과 그 경년변화를 파악하기 위하여 지자기 3요소인 편각, 복각, 전자력을 측정하는 작업을 말한다.

제2장 중력측량

제1절 중력측량의 구분

제3조(중력측량 구분) 중력측량은 중력을 측정하는 장비(이하 "중력계"라 한다)에 따라 다른 중력점에 기준하지 않고 단독으로 중력값을 결정하는 절대중력측량과 다른 중력점에 기준하여 중력값을 결정하는 상대중력측량으로 구분한다.

제4조(중력측량 장비) 제3조에 따른 절대중력측량과 상대중력측량에 사용하는 장비를 각각 절대중력계, 상대중력계라 한다.

제2절 절대중력측량

제5조(절대중력점 설치) ① 절대중력점은 절대중력계 운용 시 진동으로 인한 오차가 발생되지 않는 안정된 장소에 설치하여야 하며, 수준측량 및 GNSS 측량 등을 실시하여 그 높이 및 지리학적 경위도를 결정하여야 한다.
 ② 제1항에 따라 설치된 모든 절대중력점 인근에는 반드시 1점 이상의 보조점을 설치해야 하며 그 성과는 상대중력측량으로 결정한다.

제6조(절대중력 측정) ① 절대중력계의 이온 펌프의 출력은 4kV 이상, 진공도에 따른 출력은 0.2×10^{-1} mA 이하가 되어야 한다.
 ② 절대중력의 1회 측정이라 함은 세트 당 100번의 낙하로 12세트를 측정하는 것을 말한다.
 ③ 절대중력값을 결정하기 위해서는 제2항에 따른 측정을 3회 이상 실시해야 한다.
 ④ 측정 전에는 레이저 출력을 확인·기록하여야 하며, 레이저 출력은 아이솔레이터 전단에서 100μW 이상이 되어야 한다.

⑤ 레이저 프린지 수는 200mV 이상이 되어야 한다.

제7조(절대중력 성과) 최종 절대중력값은 제6조제2항에 따른 각 세트별 측정값의 편차가 $\pm 2\mu\text{Gal}$ 이하인 경우에 이를 평균하여 산정한다.

제3절 상대중력측량

제8조(상대중력계의 성능) 상대중력계는 0.001 mGal 단위 이하까지 읽을 수 있어야 하고, 측정 결과를 자동으로 기록 및 출력할 수 있는 장치가 내장되어 있어야 한다.

제9조(상대중력 측정) ① 상대중력 측정을 시작하기 최소 48시간 전부터 측정이 완료될 때까지 상대중력계의 전원이 항상 연결되어 있어야 하며, 12시간 이상의 측정데이터를 이용하여 상대중력계 자체적인 드리프트 보정을 완료해야 한다.

② 측정 전·후에 각각 시험측정을 실시해 중력계의 이상 유무 및 드리프트 형태를 파악해야 하며, 상대중력계의 기기점검은 총 2회에 걸쳐 수행하도록 한다. 1차는 화천에 설치된 중력장비 검·교정 측정소(영월GA1~화천GA4)에서 실시하며 조석 보정, 드리프트 보정, 기계고 보정 후 측정소 내 절대중력성과와 비교하여 각 상대중력계별 척도(Scale)값을 산정하고 이를 반영하여 0.05 mGal 이내의 차이를 보이는지 점검한다. 1차 점검을 만족한 경우 결정된 척도값을 반영하여 2차 점검으로 수원절대중력점과 대전절대중력점 간 왕복 측정을 수행한 후 고시된 절대중력성과와 비교하여 0.05 mGal 이내의 차이를 보이는 장비를 현장에 투입한다.

③ 측정은 중력값이 이미 결정된 중력점에서 시작하여 동일 중력점에 다시 폐합하는 왕복측정을 실시해야 하며, 1일마다 폐합하는 것을 원칙으로 한다.

④ 제3항에 따른 왕복측정은 A-B-C-C-B-A 방식의 측정을 말한다. 이때 C-C 측정은 최소 30분 이상의 시간차를 두어야 한다.

⑤ 측정 시 중력계에서 출력되는 에러값과 표준 편차값을 확인하고 이때 표준 편차값이 시간이 지남에 따라 커지거나 0.1 mGal 이상이면 재측정해야 한다.

⑥ 측정은 1회에 2분씩 3회 측정을 원칙으로 하며, 각 읽음값의 차이가 0.02 mGal 이상이면 재측정해야 한다.

⑦ 측정 결과는 측정기록부에 mGal 이하 소수 셋째자리까지 기재한다.

⑧ 측정 결과 기재 시 측정명, 측정일자, 측정시간, 읽음값, 기계고, 기압 및 온도 등을 함께 기록한다.

⑨ 제8항에 따른 기계고라 함은 중력점 상면으로부터 중력계 상면까지의 높이를 의미하며, 눈금자를 이용하여 mm단위까지 정밀하게 측정한다.

제10조(측정오차의 한계) 드리프트 보정 및 조석 보정을 실시한 왕복 측정값 차이가 0.05 mGal을 초과하는 경우에는 재측정하여야 한다.

제11조(계산) ① 측정값에 기계고 보정, 지구조석 보정, 드리프트 보정을 실시하여 해당 측정점의 보정된 중력값을 계산한다.

② 측정점간의 중력차를 구한 후 상대중력계의 척도(Scale)를 적용하여 기계의 특성을 반영한 중력차로 환산하고 절대중력점의 성과를 고정 및 망조정을 수행하여 측정점의 절대중력값 및 중력 이상값을 계산한다. 다만, 망조정

시 고정점은 수원절대중력점 또는 대전절대중력점으로 한다. 여기서 중력 이상값은 프리에어이상(free air anomaly, 프리에어 보정과 대기질량 보정을 한 것), 단순부게이상(simple bouguer anomaly, 프리에어이상에 부게 보정을 한 것), 완전부게이상(complete bouguer anomaly, 단순부게이상에 지형 보정을 한 것)을 말한다.

③ 최종 중력값 및 중력 이상값은 0.001 mGal까지 산출한다.

제3장 지자기측량

제12조(지자기점의 구분) ① 1등 지자기점이라 함은 일반적인 지구자기장의 분포와 영년변화를 조사·연구하고 국가기본도의 자편각 표기의 목적을 위해 설치한 점을 말한다.

② 2등 지자기점이라 함은 우리나라 각 지역의 자기이상을 조사하여 지자기도를 작성하기 위해 설치한 점을 말한다.

제13조(도상선점) ① 도상계획은 1/50,000 지형도를 이용하여 작성한다.

② 지자기점은 가능한 전국에 균일하게 분포되게 하고 시가지, 철도, 송전탑 등으로부터 다음과 같이 충분한 거리를 확보하여야 한다.

구 분	거 리 (km)	비 고
직 류 철 도	5.0 이상	
교류 및 일반철도	2.0 *	
고 압 철 탑	1.0 *	
송 전 탑	0.5 *	

제14조(선점실시) ① 도상에서 미리 선점한 지역을 현장 조사하여 인공적인인 지자기 잡음이 발생하지 않고 자연자기장을 측정할 수 있는 조건을 갖추고 있는 지역을 선점한다.

② 제1항에 따라 선점 시 장래에도 영구적으로 유지될 수 있는지를 고려한다.

③ 육안으로 확인할 수 없는 지하의 자기발생원이 있을 수 있으므로 선점지역 주변에서 전자력을 측정하여 자기장분포를 조사한다.

④ 지자기점의 주변은 GNSS, 태양 또는 북극성 관측에 의한 진북관측과 방위표 설치 등에 지장이 없어야 한다.

제15조(점의 위치도 및 조서) ① 선점작업에 의하여 지자기점의 위치를 정한 때에는 1:50,000 지형도 상에 점의 위치도를 작성한다.

② 점의 조서에는 지자기점의 명칭, 소재지, 경로, 매설일자, 소유자 또는 관리자 및 그 주변의 상세한 약도 등 지자기점의 유지관리에 참고 할 사항을 기재한다.

제16조(매설) 표지를 매설할 때에는 지자기점이라고 새겨진 면을 남쪽으로 향하도록 하고 표지상면은 수평으로 한다.

제17조(측정용 기계기구) 지자기 측정 장비는 지자기 3요소와 방위각, 시간 및 온습도 측정이 가능하여야 한다. 총 자기장 측정기는 0.1 nT 단위까지 읽을 수 있어야 한다.

- 제18조(측정의 준비)** ① 지자기계의 중심은 반드시 표지 중심의 연직선상에 설치하며, 삼각대의 1개 다리는 북쪽을 향하도록 한다.
- ② 방위표지는 지자기점으로 부터 100m이상의 거리에 견고하게 설치 또는 인근의 구조물을 선택하고 가능한 자기계에 대하여 수평 방향으로 한다.
- ③ 측정자가 소지한 물건 중 안경, 시계, 펜, 금속 혁대 등 자기장에 영향을 줄 수 있는 물체는 제거한다.

제19조(측정의 실시) ① 지자기측정은 다음 각 호와 같이 실시한다.

1. 1등 지자기측량의 측정은 1일 6회 이상을 실시한다.
 2. 2등 지자기측량의 측정은 1일 4회 이상을 실시한다.
 3. 지자기계에 의한 편각, 복각, 전자력의 측정을 실시한다.
 4. 제3호에 따른 편각 측정은 지구물리학적 진북(이하 "진북"이라 한다)으로부터 산출하는 것을 원칙으로 한다.
 5. 진북 및 방위각 측정은 GNSS 및 천문측량 등에 의한다.
 6. 편각 및 복각 측정 시 동시에 총자기장과 시간을 측정한다.
- ② 방위표지 측정은 다음 각 호와 같이 실시한다.
1. 방위표지 측정은 방위각 및 지자기측정과 동일 회차에 실시한다.
 2. 고도각이 10°를 초과하는 경우에는 레벨 보정을 한다.
- ③ 방위각 측정은 다음 각 호와 같이 실시한다.
1. 1등 지자기측량의 방위각 측정은 GNSS 및 천문측량 등에 의하여 6회 이상의 측정을 실시한다.
 2. 2등 지자기측량의 방위각 측정은 GNSS 및 천문측량 등에 의하여 4회 이상의 측정을 실시한다.
 3. 최초로 정한 방위각은 지자기점 및 방위표지의 이동 등이 없는 한 계속하여 사용한다.

제20조(측정오차의 한계) 측정오차의 한계는 다음과 같다.

편각의 정수차	복각의 정수차	관측시간
30' '	30' '	20분 이내

제21조(계산) 측정값의 보정은 동일시간에 상시 측정 기준점의 측정값과 비교 검토한다. 측정한 편각, 복각 및 자기장에 일변화와 영년변화를 보정하고 기준년 값으로 환산하여 계산한다.

제22조(재검토기한) 국토지리정보원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2021년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2021-2985호, 2021.7.21.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.